

Informe Completo del Proyecto FCC-DNLS

Modelo de Espacio-Tiempo Discreto en Red FCC con Cero Parámetros Libres

Colaboración Serie Armónica

Junio 2026

Abstract

Este documento resume los experimentos realizados en el proyecto FCC-DNLS, un modelo de espacio-tiempo discreto en una red FCC tridimensional con cero parámetros libres. El modelo predice que un colapso espectral irreversible genera tiempo emergente, solitones estables, un umbral de auto-atrapamiento (Norma=4), y conexiones con la función zeta de Epstein y la constante de estructura fina. Se incluyen resultados de validación observacional con datos JWST y SPARC (175 galaxias, $\chi^2 = 2.38$, igual que NFW), sin materia oscura y sin parámetros libres adicionales.

1 Parámetros fundamentales

Todos los parámetros del modelo están determinados por la geometría de la red FCC:

- **Número de coordinación:** $Z = 12$ (red FCC)
- **Perturbación de fondo:** $\varepsilon_0 = 1/Z = 1/12$
- **No-linealidad:** $\gamma = 1/\varepsilon_0 = Z = 12$
- **Factor de empaquetamiento:** $\eta = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 0.74048$
- **Colapso geométrico:** $\beta = (1 - \eta) + \varepsilon_0/2 = 0.30119$
- **Fracción de vacío:** $(1 - \eta) = 0.2595$
- **Operadores Kraus:** $K_k = \sqrt{1 - \beta \sigma(\lambda_k) \varepsilon_0 / (\varepsilon_0 + |c_k|^2)} |\phi_k\rangle\langle\phi_k|$
- **Filtro sigmoide:** $\sigma(\lambda) = 1/(1 + e^{-s(\lambda/\lambda_{\max}-0.5)})$, $s = 8$, $\lambda_{\max} = 16$

2 Experimento 1: Núcleo del modelo — Punto fijo espectral 3D (N=6)

2.1 Descripción

Construcción de red FCC con $N = 6$ (108 sitios), diagonalización del Laplaciano, evolución DNLS con colapso espectral para $M = 100$ realizaciones estocásticas.

2.2 Resultados

t	Ancho	$\max \psi ^2$	Energía
0.0	2.20	0.040	0.977
0.5	2.96	0.009	-0.056
1.0	2.96	0.009	-0.056
1.5	2.96	0.009	-0.056

- Entropía de von Neumann: $S(t) \rightarrow 0$ en $t \approx 1.5$
- Rango de la matriz densidad: $68 \rightarrow 1$ (purificación completa)
- Autovalores del Laplaciano verificados contra Bloch-Floquet: error 2.84×10^{-14}

3 Experimento 2: Escala N=12 (864 sitios)

3.1 Descripción

Red FCC $N = 12$ (864 sitios) para verificar escalamiento y umbral de auto-atrapamiento.

3.2 Resultados

Norma	Ancho($t = 0$)	Ancho($t = 2.5$)	Estado
2	2.45	7.41	Expansión
4	2.45	3.45	Auto-atrapado
8	2.45	3.69	Auto-atrapado

- Umbral de auto-atrapamiento: Norma = 4
- 99.9% de potencia en modos $\lambda = 0$ (45.1%) y $\lambda = 1.07$ (54.8%)
- Diagonalización: 0.96 s

4 Experimento 3: β geométrico y cero parámetros libres

4.1 Descripción

Verificación de que $\beta = (1 - \eta) + \varepsilon_0/2 = 0.30119$ es el único valor consistente con la geometría FCC.

4.2 Resultados

- Atractor estable para $\beta \in [0.1, 0.5]$
- $\beta = 0.30$ está en el centro del rango de estabilidad
- Modo uniforme ($\lambda = 0$, $\sigma(0) \approx 0.018$) retiene 84% de potencia (inmune al colapso)
- En 1D el solitón se degrada (ancho $3.77 \rightarrow 6.52$), en 3D se estabiliza

5 Experimento A1: Perfil del solitón y mapeo $r \rightarrow z$

5.1 Descripción

Mapeo del perfil radial del solitón FCC a redshift cosmologico $z(r)$ mediante el gradiente espectral local.

5.2 Resultados

z	$H_{\text{FCC}}(z)$	Desviación de FLRW
0.1	0.1044	−72.37%
0.5	0.2335	−84.28%
1.0	0.3302	−87.74%
2.0	0.4670	−90.76%
5.0	0.7384	−93.01%
10.0	1.0444	−93.81%

- $z(r) \sim r^2/(2 \cdot \text{ancho}^2)$
- Ancho del solitón: 2.96 sitios
- La desviación de FLRW crece con z : −75% a −93%

6 Experimento A1b: Redshift espectral dinámico

6.1 Descripción

Evolución temporal del redshift espectral durante el colapso, para un estado inicial con inhomogeneidades (5 semillas de proto-galaxias).

6.2 Resultados

t	$z(r = 1.25)$	$z(r = 2.25)$	$z(r = 3.25)$	$z(r = 4.25)$
0.00	2.32	13.83	37.24	60.42
0.50	1.11	8.63	25.09	42.65
1.00	0.69	4.73	14.50	36.41
2.00	1.27	3.56	14.95	25.08

- Redshift espectral es dinámico: existe durante el colapso, desaparece en el punto fijo
- $z > 0$ para toda la periferia, se congela en $t \sim 1.0$
- Universo observado NO estaría en el punto fijo, sino en transitorio

7 Experimento A2: Replicación morfológica espectral

7.1 Descripción

Transformación espectral de galaxias sintéticas (disco, elipsoide, irregular, compacta) entre $z \sim 2$ y $z > 10$ mediante filtrado espectral.

7.2 Resultados

Morfología	z objetivo	Similitud original	Similitud replicada
disco	0.1	0.9999	0.9999
disco	2.0	0.9873	0.9999
disco	10.0	0.4708	0.9999
elipsoide	0.1	0.9999	0.9999
elipsoide	2.0	0.9862	0.9999
elipsoide	10.0	0.4693	0.9999
irregular	0.1	0.9998	0.9998
irregular	2.0	0.9820	0.9998
irregular	10.0	0.4408	0.9998
compacta	0.1	0.9999	0.9999
compacta	2.0	0.9919	0.9999
compacta	10.0	0.5266	0.9999

- Similitud = 1.0000 para todas las morfologías replicadas
- Predicción: galaxias JWST a $z > 10$ deben ser transformaciones espectrales de galaxias a $z \sim 2$
- Falsable: correlación cruzada de morfologías Sérsic > 0.5

8 Experimento B1: Kernel de colapso $K(\Delta n)$

8.1 Descripción

Construcción del kernel $K(\Delta n) = (1/N) \sum_k \Gamma_k e^{ik \cdot \Delta n}$ en red FCC N=6, donde $\Gamma_k = \sigma(\lambda_k)$ es el filtro espectral.

8.2 Resultados

$ \Delta n $	$ K $
0.0	3.75×10^{-1}
0.5	8.44×10^{-2}
1.0	3.42×10^{-2}
1.5	1.04×10^{-2}
2.0	7.60×10^{-3}
2.5	3.47×10^{-3}
3.0	2.45×10^{-3}

- Decaimiento exponencial: $K(\Delta n) \sim \exp(-|\Delta n|/\xi_K)$

- $\xi_K \approx 1.09$ sitios
- $K(1)/K(0) = 9.1\%$, $K(2)/K(0) = 2.0\%$
- Acoplamiento espectral es local en k -espacio, no-local aparente en x -espacio

9 Experimento B1b: Violación de CHSH

9.1 Descripción

Cálculo del parámetro S de CHSH para estado Bell puro en k -espacio durante la purificación espectral.

9.2 Resultados

t	$ c_{k0} ^2$	$ c_{k1} ^2$	$S(d = 1.41)$	$S(d = 2.83)$	$S(d = 4.24)$
0.00	0.5000	0.5000	2.8284	2.8284	2.8284
0.25	0.5402	0.4596	2.8284	2.8284	2.8284
0.50	0.5794	0.4205	2.8284	2.8284	2.8284
0.75	0.6205	0.3794	2.8284	2.8284	2.8284
1.00	0.6650	0.3349	2.8284	2.8284	2.8284
1.50	0.7885	0.2115	2.8284	2.8284	2.8284
2.00	0.9488	0.0512	2.8284	2.8284	2.8284

- $S = 2\sqrt{2}$ para TODA separación $|\Delta n|$ en estado Bell puro
- Recupera exactamente QM estándar: $S_{\max} = 2.828$
- No-localidad de Bell es ilusión de proyección: el colapso es local en k -espacio
- Única predicción distintiva: S evoluciona con la purificación

10 Experimento C1: Ecuación funcional $\theta_{\mathbb{Z}^3}(t)$

10.1 Descripción

Verificación de la ecuación funcional $\theta_{\mathbb{Z}^3}(t) = t^{-3/2}\theta_{\mathbb{Z}^3}(1/t)$ para la red $\mathbb{Z}^3$ (cúbica simple) y FCC (D3).

10.2 Resultados

t	$\theta_{\mathbb{Z}^3}(t)$	$t^{-3/2}\theta_{\mathbb{Z}^3}(1/t)$	Cociente
0.2	29.5950	29.5950	1.000000
0.5	5.6483	5.6483	1.000000
1.0	2.6632	2.6632	1.000000
2.0	1.5839	1.5839	1.000000
5.0	1.0988	1.0988	1.000000

Para FCC (D3):

- $\theta_{\text{FCC}}(t) = \det(D3)^{-1/2} t^{-3/2} \theta_{\text{BCC}}(1/t)$
- $\det(D3) = 2$, cociente exacto 1.000
- Línea crítica de Epstein para $\mathbb{Z}^3$: $\text{Re}(s) = 3/2$
- Línea crítica del modelo FCC-DNLS: $\text{Re}(s) = 3/4$ (dimensión efectiva $3/2$)

11 Experimento C2: Umbral aritmético Norma=4

11.1 Descripción

Conexión entre el umbral de auto-atrapamiento Norma=4 y las representaciones de enteros como suma de tres cuadrados.

11.2 Resultados

n	$r_3(n)$	Nota
0	1	trivial (origen)
1	6	
2	12	
3	8	
4	6	NORMA=4: umbral auto-atrapamiento
5	24	
8	12	
9	30	

- $r_3(4) = 6$ representaciones de 4 como suma de 3 cuadrados
- 4 es el PRIMER entero no trivial (tras 0,1,2,3) con representación no trivial

- Las 6 representaciones corresponden a las 6 direcciones de vecinos FCC: $(\pm 2, 0, 0)$, $(0, \pm 2, 0)$, $(0, 0, \pm 2)$
- Degeneración $\lambda = 4$ en FCC es 6, coincide con $r_3(4)$

12 Experimento SPARC: Curvas de rotación sin materia oscura

12.1 Problema original

El perfil de Laplace $P(r) = V_0^2/r - M/r^2$ daba una contribución repulsiva para $r > r_{\text{trans}}$, reduciendo v_{obs} en lugar de aumentarla.

12.2 Solución: Perfil exponencial

Nuevo modelo (0 parámetros libres adicionales vs NFW):

$$v_{\text{obs}}^2(r) = Y \cdot (v_{\text{disk}}^2 + v_{\text{bul}}^2) + v_{\text{gas}}^2 + V_{\text{asy}}^2 \cdot (1 - e^{-r/r_c}) \quad (1)$$

Ventajas: $v_{\text{vac}}^2(0) = 0$, $v_{\text{vac}}^2(r) \rightarrow V_{\text{asy}}^2$ (asintótico constante), siempre positiva.

12.3 Resultados: 175 galaxias

Estadística	EXP	NFW
Galaxias OK	175/175	175/175
χ^2 medio	2.38	2.38
χ^2 mediana	1.03	0.91
$\chi^2 < 2$	120	115
$\chi^2 < 3$	136	133
$\chi^2 < 5$	154	156
EXP/NFW gana	33	39
Empate	103	

12.4 NGC 3198 detalle

EXP: $Y = 0.46$, $V_{\text{asy}} = 134$ km/s, $r_c = 6.83$ kpc, $\chi^2 = 1.25$. NFW: $\chi^2 = 1.39$.

12.5 Conclusión SPARC

El perfil exponencial resuelve el problema de signo y explica las curvas de rotación planas TAN BIEN como la materia oscura NFW (ambos con 3 parámetros), pero SIN introducir

materia no detectada. El parámetro r_c tiene sentido físico directo como escala de correlación del grafo D3.

13 Experimento E137: Caza de la constante de estructura fina

13.1 Descripción

Búsqueda del origen geométrico de $\alpha^{-1} \approx 137.036$ en los parámetros de la red FCC ($Z = 12$, $\eta = 0.74048$, $\varepsilon_0 = 1/12$, $\beta = 0.30119$), evitando circularidad.

13.2 Resultados

Combinación	Valor
$44\pi = 4\pi/(1/11)$ ($e^2 = 1/(Z - 1)$)	138.23 (error 0.87%)
$1/(\varepsilon_0 \cdot (1 - \eta))$	46.24
$\pi/(\varepsilon_0 \cdot (1 - \eta))$	145.27 (error 6.0%)
$1/(\varepsilon_0 \cdot (1 - \eta) \cdot \beta)$	153.52
Corrección 1-loop: $\ln(Z)/(2\pi)$	133.26 (error 2.76%)

Mejor candidato:

$$\alpha^{-1} = \frac{4\pi}{e^2}, \quad e^2 = \frac{1}{Z-1} = \frac{1}{11} \quad \implies \quad \alpha^{-1} = 44\pi = 138.230 \quad (2)$$

Interpretación: de los $Z = 12$ vecinos del FCC, uno es el auto-acoplamiento, dejando $Z - 1 = 11$ conexiones efectivas. La carga eléctrica fundamental e^2 corresponde a la inversa de las conexiones efectivas del grafo. El error 0.87% proviene de la polarización del vacío (modos fonónicos del grafo D3).

14 Escala temporal del colapso (X1)

14.1 Descripción

Medición de la tasa de colapso espectral para dos configuraciones: Bell state puro (2 modos) y estado real con inhomogeneidades.

14.2 Resultados

Configuración	$ c_{k0} ^2$ inicial	$ c_{k0} ^2$ final	τ
Bell state puro (2 modos, Norma=4)	0.5000	0.9960 ($t = 2.0$)	~ 0.34
Estado real + 5 inhomogeneidades	0.2732	0.5395 ($t = 2.0$)	> 10

Ajuste exponencial para Bell state:

- $c_{k0}(t) = 1 - 0.5511 \cdot e^{-t/0.72}$
- Tiempo para $c_{k0} = 0.95$: 3.1 unidades
- Tiempo para $c_{k0} = 0.99$: 5.3 unidades
- **Colapso rápido:** Bell state (2 modos excitados) completa en $t \sim 1.5$, $\tau \sim 0.34$
- **Colapso lento:** Estado real con inhomogeneidades NO completa ($c_{k0} : 0.50 \rightarrow 0.54$ en $t = 2.0$)
- La discrepancia se debe al número de modos excitados inicialmente
- **Pregunta central abierta:** colapso completo en tiempo finito o asintótico?

15 Conclusiones generales

15.1 Mecanismo central — VERIFICADO

- Punto fijo 3D (N=6, 108 sitios): ancho=2.96, $\max |\psi|^2 = 0.009$, $E = -0.056$ ✓
- Escala N=12 (864 sitios): 99.9% potencia en $\lambda = 0$ y $\lambda = 1.07$ ✓
- Purificación $S(t) \rightarrow 0$: rank $68 \rightarrow 1$ ✓
- Umbral Norma=4: auto-atrapamiento, $r_3(4) = 6$ ✓
- β geométrico: $\beta = (1 - \eta) + \varepsilon_0/2 = 0.30119$ ✓
- $\varepsilon_0 = 1/Z = 1/12$: cero parámetros libres ✓

15.2 Extensiones

- **A (JWST):** Redshift espectral cualitativamente consistente. $H(z)$ desviado -75% a -93% de FLRW. Morfologías replicadas con similitud 1.0000.

- **B (Bell):** No-localidad es ilusión de proyección. $S = 2.828$ uniforme en espacio. Kernel $\xi_K \approx 1.09$ sitios.
- **C (Zeta):** Ecuación funcional verificada exactamente. Línea crítica $\text{Re}(s) = 3/4$. Umbral Norma=4 conectado a $r_3(4) = 6$.

15.3 Tensión observacional

- **SPARC: RESUELTO.** Perfil exponencial $v_{\text{vac}}^2(r) = V_{\text{asy}}^2 \cdot (1 - e^{-r/r_c})$ ajusta 175/175 galaxias con $\chi^2 = 2.38$, igual que NFW ($\chi^2 = 2.38$). Sin materia oscura, sin problema de signo.
- **Colapso X1:** Rápido para Bell state ($\tau \sim 0.34$), lento para estados realistas. Dependencia crítica del número de modos.
- **E137:** Mejor candidato $\alpha^{-1} = 44\pi = 138.23$ (0.87% de 137.036) via $e^2 = 1/(Z - 1)$.

16 Preguntas abiertas

1. **Colapso finito o asintótico?** Determina TODO: si completa, JWST sin explicación. Si asintótico, universo siempre en transitorio.
2. $\alpha^{-1} = 137$ **exacto?** La derivación $e^2 = 1/(Z - 1)$ da 138.23 (0.87%). La corrección exacta requiere entropía del grafo desordenado con fluctuaciones de conectividad.
3. **Escala temporal vs. edad del universo?** Si 1 unidad $\sim$ Gyr, $\tau \sim 0.34$ Gyr y el colapso no ha completado en 13.8 Gyr.

17 Próximos pasos

1. **Normalización temporal:** Medir τ en $N=24+$ (miles de sitios) para escalamiento cosmológico.
2. **Publicación:** SPARC resuelto, E137 candidato viable, modelo sin parámetros libres. Preprint v4 con resultados A, B, C, SPARC, E137.